

$$MTTR = \int_0^{\infty} A_1(t) dt$$

此处假设修复率 $\mu(t) = \mu$ (常数), 修复率是指单位时间内可修复系统的平均次数, 则

$$MTTR = 1/\mu$$

3. 平均故障间隔时间

因为两次故障之间必然有修复行为, 因此, 平均故障间隔时间 (Mean Time Between Failures, MTBF) 中应包含 MTTR。对于可靠度服从指数分布的系统, 从任意时刻 t_0 到达故障的期望时间都是相等的, 因此有

$$MTBF = MTTR + MTTF$$

在实际应用中, 一般 MTTR 的值很小, 所以通常认为 $MTBF \approx MTTF$ 。

4. 系统可用性

系统可用性是指在某个给定时间点上系统能够按照需求执行的概率, 其公式为:

$$\text{系统可用性} = MTTF / (MTTR + MTTF) \times 100\% = MTTF / MTBF \times 100\%$$

9.7.3 系统可靠性模型

与系统故障模型对应的就是系统可靠性模型, 常用的可靠性模型主要有时间模型、故障植入模型和数据模型。

1. 时间模型

时间模型基于这样一个假设: 系统中的故障数目在 $t=0$ 时是常数, 随着故障被纠正, 故障数目逐渐减少。在此假设下, 系统经过一段时间的调试后剩余故障的数目可用下列公式来估计:

$$E_r(\tau) = \frac{E_0}{I - E_c(\tau)}$$

其中, τ 为调试时间, $E_r(\tau)$ 为系统在时刻 τ 剩余的故障数, E_0 为 $\tau=0$ 时系统中的故障数, $E_c(\tau)$ 为在 $[0, \tau]$ 内纠正的故障数, I 为系统中的指令数。

由故障数 $E_r(\tau)$ 可以得出系统的风险函数 $Z(t) = C \cdot E_r(\tau)$, 其中 C 是比例常数。于是, 系统的可靠度为:

$$R(t) = e^{-\int_0^t z(t) dt} = e^{-C(E_0 / (I - E_c(\tau)))}$$

系统的平均无故障时间为:

$$MTTF = \int_0^{\infty} R(t) dt = \frac{1}{C(E_0 / (I - E_c(\tau)))} = \frac{I - E_c(\tau)}{CE_0}$$

在时间模型中, 需要确定在调试前系统中的故障数目, 而这往往是一项相当困难的任务。

2. 故障植入模型

故障植入模型是一个面向错误数的数学模型，其目的是以系统中的错误数作为衡量可靠性的标准。故障植入模型的基本假设如下：

- (1) 系统中的固有错误数是一个未知的常数。
- (2) 系统中的人为错误数按均匀分布随机植入。
- (3) 系统中的固有错误数和人为错误被检测到的概率相同。
- (4) 检测到的错误立即改正。

用 N_0 表示固有错误数， m 表示植入的错误数， n 表示检测到的错误数，其中检测到的植入错误数为 k ，用最大似然法求解可得固有错误数 N_0 的点估计值为：

$$\hat{N}_0 = \left\lceil \frac{m \times (n - k)}{k} \right\rceil$$

考虑到实施植入错误时遇到的困难，有关专家又提出了两步查错法。该方法是由两组测试人员独立对系统进行测试，检测到的错误立即改正。用 N_0 表示系统中的固有错误数， m 表示第一组测试人员发现的错误数， n 表示第二组测试人员发现的错误数，如果两组测试人员发现的相同错误数为 k ，则系统固有错误数 N_0 的点估计值为：

$$\hat{N}_0 = \left\lceil \frac{m \times n}{k} \right\rceil$$

3. 数据模型

在数据模型下，对于一个预先确定的输入环境，系统的可靠度定义为在 n 次连续运行中系统完成指定任务的概率。其基本方法如下：

设 SRS 所规定的功能为 F ，而系统实现的功能为 F' ，预先确定的输入集为 $E = \{e_i | i = 1, 2, \dots, n\}$ ，令导致系统差错的所有输入的集合为 E_e ，即

$$E_e = \{e_j | e_j \in E \text{ and } F'(e_j) \neq F(e_j)\}$$

则系统运行一次出现差错的概率为：

$$P_1 = \frac{|E_e|}{|E|}$$

也就是说，系统一次运行正常的概率为 $R_1 = 1 - P_1$ 。

在上述讨论中，假设所有输入出现的概率相等。如果不相等，且 e_i 出现的概率为 $p_i (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则系统运行一次出现差错的概率为：

$$P_1 = \sum_{i=1}^n (Y_i \cdot p_i)$$

其中：

$$Y_i = \begin{cases} 0, & F'(e_i) = F(e_i) \\ 1, & F'(e_i) \neq F(e_i) \end{cases}$$